

Premier principe de la thermodynamique

Compétences associées :

- Analyser qualitativement les différents termes intervenant dans l'écriture du premier principe
- Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement.
- Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.
- Evaluer un travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un chemin donné dans le cas d'une seule variable. Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme de Clapeyron.
- Conduire un bilan d'énergie sur un système modélisé par un gaz parfait ou par une phase condensée incompressible et indilatable.
- Exprimer le premier principe sous forme de bilan d'enthalpie dans le cas d'une transformation monobare avec équilibre mécanique dans l'état initial et dans l'état final.
- Exprimer l'enthalpie $H_m(T)$ du gaz parfait à partir de l'énergie interne.

I. Conservation de l'énergie

• Transfert thermique (ou chaleur)

- On parle de transfert thermique quand l'énergie microscopique passe d'un système à un autre.
- Ce transfert modifie la température ou bien l'état physique (solide, liquide, gazeux) d'un corps.
- Il existe principalement 3 modes de transfert thermique (voir plus loin), qui peuvent se produire indépendamment les uns des autres.
- La chaleur et la température sont des concepts différents. On ne doit pas les confondre.

• Premier principe de la thermodynamique

Dans un référentiel donné, la variation de l'énergie totale s'identifie à la somme des travaux et transferts thermiques reçus.

$$\Delta E_c + \Delta U = W + Q$$

• Remarques sur le premier principe

- Le premier principe de la thermodynamique exprime la conservation de l'énergie.

Le travail et la chaleur sont des grandeurs algébriques. Elles sont comptées positivement si elles sont effectivement reçues, négativement si elles sont cédées à l'extérieur.

- $Q > 0$: transformation endothermique ; $Q < 0$: transf. exothermique

Le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Elles dépendent de la transformation subie.

- Le travail peut modifier l'énergie mécanique ou l'énergie interne (ou les deux !) = transfert d'énergie ordonné. La chaleur ne peut modifier que l'énergie interne = transfert d'énergie désordonné.

Dans la pratique, on adopte souvent un référentiel dans lequel le système est au repos.

• Formulation infinitésimale du premier principe

Pour une variation infinitésimale d'énergie interne dU :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

travail élémentaire
reçu

chaleur élémentaire reçue

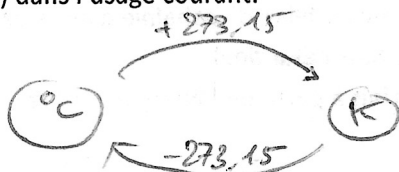
δW et δQ (pas dW ni dQ) car dépendent du chemin. Page 1/7

II. Modes de transfert thermique $\rightarrow$ Transfert d'énergie désordonnée

1. Température

• Notion de température

- ✓ La température est une grandeur associée aux perceptions de « chaud » et de « froid », bien que cette perception sensorielle soit plutôt liée à une **différence** de température (entre la peau et le matériau).
- ✓ La température est associée à l'agitation (dite thermique) des constituants microscopiques (atomes ou molécules) de la matière.
- ✓ Plus le système a une température élevée, plus les molécules ont une vitesse de vibration élevée ou subissent de nombreux chocs (gaz) ou ont des interactions de proximité (liaison chimique, interactions de Van der Waals, liaison hydrogène) de plus en plus faibles.
- ✓ Un **thermomètre** est un instrument dont une propriété, visible ou facilement détectable, change avec la température. Exemple : thermomètre à dilatation
- ✓ L'unité internationale de la température est le kelvin (symbole : K) dans le Système international, mais on utilise le degré Celsius (symbole : °C) dans l'usage courant.



• Échelles des températures – ITS-90

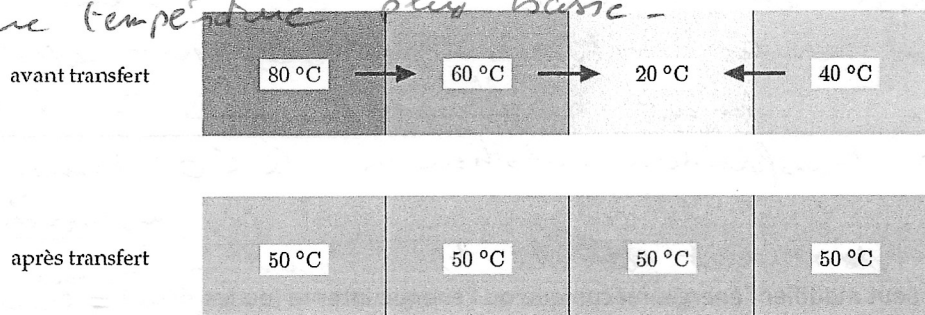
L'échelle pratique universellement adoptée pour les mesures de température a été définie en 1990 par le Comité International des Poids et Mesures. Elle donne différents points fixes de température, fournit un guide pour la réalisation pratique de leur mesure et indique les méthodes adaptées à différents intervalles de température.

Type de thermomètre	Minimum	Maximum
pression de vapeur saturante	0,65 K	4 – 5 K
gaz	3 K	24 K
résistance fil Pt	14 K	1234 K
pyrométrie	1234 K	par de limite

2. Conduction thermique

• Phénoménologie de la conduction thermique

Mode de transfert thermique qui se produit de proche en proche dans la matière. Un élément reçoit de l'énergie de son voisin qui a une température élevée et cède de l'énergie à son voisin qui a une température plus basse.



• Loi de Fourier

δQ : chaleur reçue par le corps

ϕ : flux thermique reçu = puissance thermique

$\vec{J}_{th}$: vecteur densité de flux

puissance reçue par unité de surface

$\text{grad}(T)$: vecteur dirigé dans le sens où la température augmente le plus

froid $\rightarrow$ chaud
 $\text{grad } T$

$$\phi = \frac{\delta Q}{\delta t}$$

$$\phi = \iint \vec{J}_{th} \cdot d\vec{S}$$

$d\vec{S}$: vecteur
enfant

$$\vec{J}_{th}$$

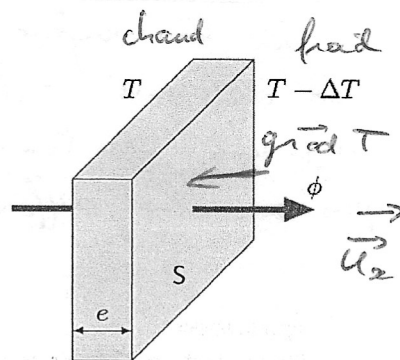
➤ La chaleur est d'autant mieux transférée que la différence de température est élevée et se produit sur une courte distance, d'où la loi de Fourier :

$$\vec{j}_{th} = -\lambda \vec{\text{grad}} T$$

➤ Pour une paroi homogène et d'épaisseur égale en tout point (voir ci-contre) délimitant deux espaces dont les températures sont différentes.

$$\vec{\text{grad}} T = \frac{dT}{dx} \vec{u}_x = -\frac{\Delta T}{e} \vec{u}_x$$

$$\text{d'où } \vec{j}_{th} = \lambda \frac{\Delta T}{e} \vec{u}_x$$



• Conductivité thermique

➤ La conductivité thermique (notée λ) est une propriété d'un matériau, qui caractérise son aptitude à conduire la chaleur.

➤ Plus la valeur de λ est élevée, plus le matériau est conducteur de chaleur. Si la valeur est faible, il s'agit d'un isolant thermique.

Substance	gaz	polystyrène	liquides	bois	béton	cuivre
λ (W.K ⁻¹ .m ⁻¹)	0,01 → 0,02	0,03	0,13 → 0,17	1,4	1,5	380

• Notion de résistance thermique

En régime permanent, on définit, par analogie avec l'électrocinétique, la notion de résistance thermique à travers une paroi. C'est par définition une grandeur positive.

$$\Phi = \iint \vec{j}_{th} \cdot d\vec{S} = \iint \lambda \frac{\Delta T}{e} \vec{u}_x \cdot d\vec{S} \vec{u}_x = \iint \lambda \frac{\Delta T}{e} dS = \lambda \frac{\Delta T}{e} S$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{e}{\lambda S} \Phi$$

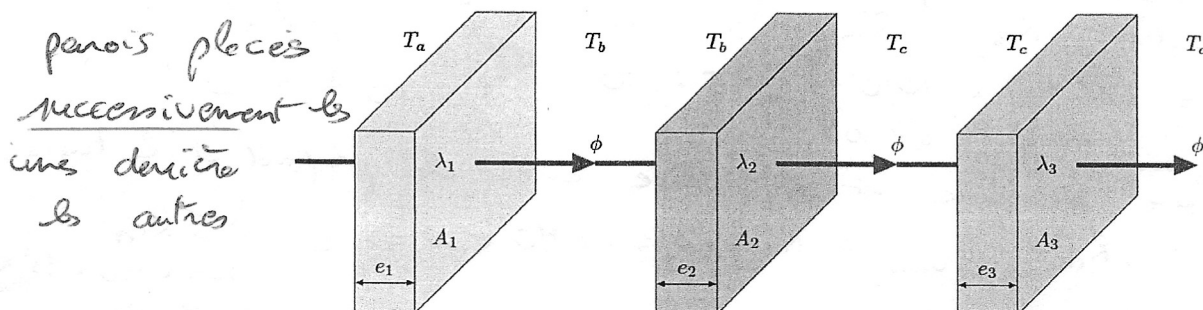
$$\Delta T = R_{th} \Phi$$

$$\text{avec } R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$$

• Analogie avec l'électrocinétique

Thermique	Electrique
Différence de température (ΔT)	tension ($U = \Delta V$)
Flux de chaleur (ϕ)	courant (I)
Résistance thermique (R_{th})	Résistance électrique
Loi de Fourier $\Delta T = R_{th} \Phi$	loi d'Ohm : $U = RI$

• Assemblage de parois en série



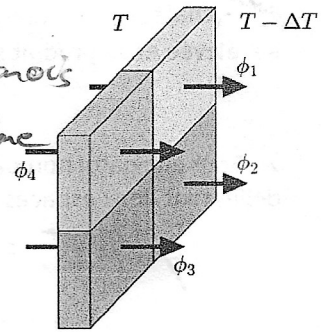
les résistances thermiques sont inversées par le même flux, comme des résistances électriques en série sont inversées par le même courant. Par analogie avec l'électrocinétique :

$$R_{th,eq} = \sum_i R_{th,i}$$

• Assemblage de parois en parallèle

Si la surface de transfert est constituée de parois de différentes natures, elles subissent toutes la même différence de température, mais sont traversées par des flux différents

$$\frac{1}{R_{th,eq}} = \sum_i \frac{1}{R_{th,i}}$$



Application :

On souhaite maintenir constante la température d'une pièce à $T_i = 20^\circ\text{C}$. La résistance thermique des 4 murs et du sol est $R_{th1} = 10,0 \cdot 10^{-3} \text{ K.W}^{-1}$. La résistance thermique du plafond et des tuiles est $R_{th2} = 2,0 \cdot 10^{-3} \text{ K.W}^{-1}$. La température de l'extérieur est $T_e = 10^\circ\text{C}$. On se place en régime stationnaire.

1. Calculer la résistance thermique totale en faisant une analogie électrique
2. En déduire la puissance thermique P à apporter à la pièce pour maintenir constante la température.
3. On réalise une économie de 75 % sur la puissance P en rajoutant de la laine de verre entre le plafond et les tuiles.
 - a. Calculer la nouvelle résistance thermique totale.
 - b. En faisant une analogie électrique, en déduire la résistance thermique de la laine de verre.
 - c. Sachant que la conductivité thermique de la laine de verre est $\lambda = 0,04 \text{ K.W}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ et que la surface dans le grenier est $S = 150 \text{ m}^2$, calculer l'épaisseur de laine de verre à poser.

1. les 4 murs et le sol sont en parallèle avec le plafond

$$\text{donc } \frac{1}{R_{th,eq}} = \frac{1}{R_{th1}} + \frac{1}{R_{th2}} = \frac{1}{10 \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{2,0 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 6 \cdot 10^2 \text{ K.W}^{-1} \Rightarrow R_{th,eq} = \frac{1}{6 \cdot 10^2} = 1,7 \cdot 10^{-2} \text{ K.W}^{-1}$$

2. Pour maintenir la température constante, il faut apporter une puissance thermique P qui compense le flux thermique.

$$P = \phi = \frac{\Delta T}{R_{th}} = \frac{(20-10)}{1/600} = 10 \times 600 = 6,0 \text{ kW}$$

$$3-a. R'_{th} = \frac{\Delta T}{\phi'} = \frac{10}{\frac{1}{4} \times 6000} = \frac{40}{2 \times 3000} = \frac{1}{150} = 6,7 \cdot 10^{-3} \text{ K.W}^{-1}$$

$$b. \frac{1}{R_{th}'} = \frac{1}{R_{th1}} + \frac{1}{R'_{th2}} \Rightarrow \frac{1}{R'_{th2}} = \frac{1}{R_{th1}} - \frac{1}{R_{th}'} \Rightarrow R'_{th2} = \frac{R_{th1} \times R_{th}'}{R_{th1} - R_{th}'}$$

$$= \frac{6,7 \cdot 10^{-3} \times 10 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3} - 6,7 \cdot 10^{-3}} = \frac{6,7 \cdot 10^{-2}}{3,3} = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ K.W}^{-1}$$

La laine de verre est en série avec le plafond et les tuiles,

$$\text{d'où } R_{th, \text{laine verre}} = R'_{th2} - R_{th2} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ K.W}^{-1} \Rightarrow e = \lambda S R_{th}$$

$$= 0,04 \times 150 \times 1,8 \cdot 10^{-2}$$

$$= 11 \text{ cm.}$$

3. Convection

• Phénoménologie de la conduction thermique

- > la convection est un mode de transfert de chaleur qui se déroule avec transport de matière dans les fluides (gaz, liquide)
- > les éléments de fluide plus chauds se retrouvent dans des zones froides et y échangent leur énergie
- > La convection peut être naturelle, ou forcée.

- **Convection naturelle**

Dans le cas d'une convection naturelle, le mouvement du fluide peut être provoqué par une différence de température entre différentes zones, ou bien une différence de concentration. Par exemple, si l'on chauffe le bas d'un récipient rempli d'eau, celle-ci devient moins dense car la masse volumique diminue quand la température augmente. Cette eau chaude, moins dense, va s'élever et prendre la place de l'eau froide, plus dense, qui va descendre dans le récipient.

Une fois en haut, l'eau chaude va refroidir en l'absence de source de chaleur tandis que l'eau froide qui est en bas s'échauffe au contact de cette source, et le cycle se poursuit.

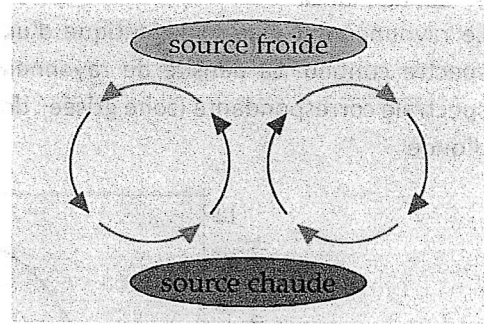


Schéma de la convection naturelle pour un gradient de température

- **Convection forcée**

Une convection forcée consiste à provoquer le mélange à l'aide d'un élément extérieur au fluide. C'est par exemple le fait de mélanger du lait dans un thé chaud : les deux fluides se mélangent rapidement grâce au mouvement.

- **Transfert conducto-convectif – Loi phénoménologique de Newton**

A l'interface entre un fluide et une paroi solide (ex : peau), un transfert thermique mêlant la conduction et la convection se produit. Ce transfert est toujours proportionnel à la différence de température, son sens va du chaud vers le froid.

$$W \rightarrow |\Phi| = h S (T_{\text{paroi}} - T_{\text{fluide}}) \quad h : \text{coefficient de transfert.}$$

- **Coefficients de transfert**

On donne ci-dessous quelques ordres de grandeur pour le coefficient de transfert :

Type de convection	h ($W.K^{-1}.m^{-2}$)
naturelle (gaz)	10
forcée (gaz)	100
forcée (eau)	2 000
forcée (huile)	500

4. Rayonnement thermique

- **Phénoménologie du rayonnement thermique**

- Tout corps à température absolue non nulle émet un rayonnement électromagnétique à cause des charges électriques en mouvement.
- à sa surface du fait de l'agitation thermique - (la nature du rayonnement (domaine électromagnétique) dépend de la température, mais pas de sa composition).
- Ce type de transfert thermique peut se dérouler dans le vide ou la matière.
- Un corps qui rayonne perd de l'énergie (interne).

- **Rayonnement du corps noir**

Un corps noir absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit et émet un rayonnement qui ne dépend que de sa température.

- **Loi de Stefan-Boltzmann**

Elle régit le flux thermique émis par un corps noir à sa température.

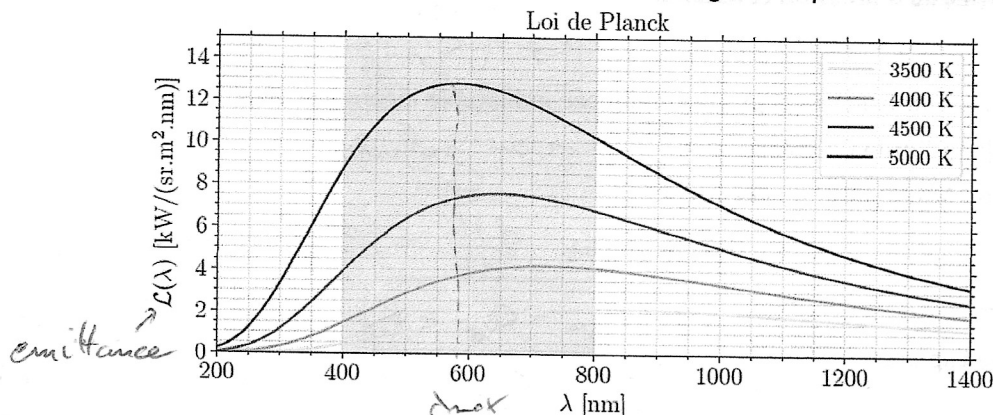
$$W \rightarrow \Phi = \sigma S T^4 \quad \begin{matrix} m^2 \\ K \end{matrix}$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} W.m^{-2}.K^{-4}$$

constante de Stefan-Boltzmann

• Loi de Planck

Le rayonnement électromagnétique d'un système à l'équilibre thermique est polychromatique et possède un spectre continu. La densité de rayonnement spectrale suit la loi de Planck. On donne ci-dessous l'émittance spectrale correspondante (zone grisée : domaine visible) ou flux d'énergie émis par unité de surface et de longueur d'onde



• Loi de déplacement de Wien

La longueur d'onde du maximum d'émittance (λ_{max}) est inversement proportionnelle à la température du corps noir.

$$\lambda_{max} T = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ K.m}$$

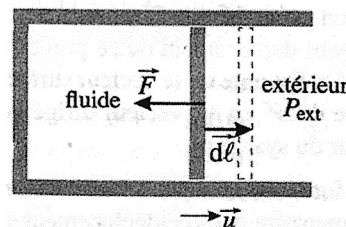
- Un corps à basse température émet un rayonnement de grandes longueurs d'onde (vers le rouge, dans le domaine visible).
- Un corps à haute température émet un rayonnement de petites longueurs d'onde (vers le bleu, dans le domaine visible).

III. Travail des forces de pression

• Travail élémentaire

On considère un fluide contenu dans un cylindre indéformable fermé par un piston mobile. On prend pour système l'ensemble {fluide + piston}.

Force exercée sur le piston par la pression extérieure P_{ext} : $\vec{F} = -P_{ext} S \vec{u}$



Pour un déplacement élémentaire du piston $d\vec{l}$, le travail élémentaire de cette force est :

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l} = -P_{ext} S \vec{u} \cdot d\vec{l} = -P_{ext} S dl \frac{\vec{u}^2}{1} = -P_{ext} dV$$

Lorsque le piston se déplace vers la droite :

- que fait le volume du gaz ? *il augmente*
- quel est le signe de dV ? *positif* de δW ? *negatif*

En déduire si le gaz reçoit ou fournit du travail : *il en fournit*

Est-ce logique ? *oui, car il pousse le piston*

• Travail intégral

$$W = - \int P_{ext} dV$$

• Cas d'une transformation à pression extérieure constante (monobare) : $P_{ext} = C^{ste}$

$$W = - P_{ext} \int_{V_i}^{V_f} dV = - P_{ext} (V_f - V_i)$$

$$W = - P_{ext} \Delta V$$

IV. Enthalpie

• Enthalpie

$$H = U + PV$$

L'enthalpie est une fonction d'état extensive tout comme l'énergie interne. Pour une transformation à pression extérieure constante (monobare) : $P_f = P_{ext}$ et $P_i = P_{ext}$

$$\Delta H = \Delta(U + PV) = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + P_f V_f - P_i V_i = \Delta U + P_{ext} (V_f - V_i) = \Delta U + P_{ext} \Delta V$$

$$\text{or } \Delta U = W + Q = - P_{ext} \Delta V \text{ d'où } \Delta H = - P_{ext} \Delta V + Q + P_{ext} \Delta V$$

$$\Delta H = Q$$

Dans le cas où le système reçoit un autre travail que celui des forces de pression (ex : travail électrique) :

$$\Delta H = W_{\text{autre}} + Q$$

• Capacité thermique à pression constante

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

➤ Capacité thermique (C) de la phase condensée indilatable incompressible : $C_p \approx C_v \approx C$

➤ Loi de Dulong-Petit ($T > 200 \text{ K}$) : $c_p = \frac{3R}{M}$ pour un solide

➤ Relations de Mayer pour un gaz parfait :

$$H = U + PV = U + nRT \Rightarrow \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR \quad \left(U \text{ et } H \text{ ne dépendent que de } T \text{ pour un gaz parfait} \right)$$

$$\Rightarrow C_p - C_v = nR \Rightarrow \boxed{C_{p,m} - C_{v,m} = R} \quad \boxed{C_p - C_v = \frac{R}{M}}$$

• Coefficient de Laplace

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{C_p}{C_v}$$

• Capacités thermiques d'un gaz parfait

$$\gamma C_{v,m} - C_{v,m} = R \Rightarrow (\gamma - 1) C_{v,m} = R$$

$$C_{v,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$C_{p,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

• Calorimétrie

Mesure de transferts thermiques. Elle repose sur les hypothèses de travail suivantes :

- Les deux systèmes qui échangent de la chaleur forment un ensemble isolé. Toute la chaleur cédée par l'un est captée par l'autre.
- Le processus est terminé quand une température commune est atteinte.
- La quantité de chaleur reçue lors de la transformation (1) $\rightarrow$ (2) est identique à (2) $\rightarrow$ (1).

Application : capacité thermique massique du fer

Par habitude, au lieu de donner la capacité thermique du calorimètre, on donne la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique que l'on appelle valeur en eau du calorimètre.

On verse dans un calorimètre, de valeur en eau $\mu = 20 \text{ g}$, une masse $m_{\text{eau}} = 400 \text{ g}$ d'eau très froide et on mesure la température qui se stabilise après quelques instants. On trouve $\theta_0 = 2,0^\circ\text{C}$. On introduit dans le calorimètre un échantillon de fer de masse $m_{\text{Fe}} = 200 \text{ g}$ et qui est initialement à la température d'une étuve thermostatée $\theta_1 = 85,0^\circ\text{C}$. On attend que la température se stabilise et on mesure la température finale $\theta_f = 6,4^\circ\text{C}$.

Donnée : $C_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- Donner l'expression de la capacité thermique du calorimètre.
- En considérant comme système le calorimètre et son contenu, montrer que $\Delta H = 0$ cours de cette expérience
- Exprimer ΔH_{calo} , ΔH_{eau} et ΔH_{fer} , les variations d'enthalpie du calorimètre, de l'eau et du fer.
- En déduire la capacité thermique massique c_{Fe} de l'échantillon de fer.

$$1. C_{\text{calo}} = \mu C_{\text{eau}} = 20 \times 4,18 = 84 \text{ J} \quad \text{car} \quad C_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$2. \text{Système : } \{ \text{calorimètre} + \text{eau} + \text{fer} \} \text{ - Transformation monobare} \\ \Rightarrow \Delta H = Q \quad \text{Or } Q = 0 \text{ car calorimètre calorifère}$$

$$3. \Delta H_{\text{calo}} = \mu C_{\text{eau}} (\theta_f - \theta_0), \quad \Delta H_{\text{eau}} = m_{\text{eau}} C_{\text{eau}} (\theta_f - \theta_0) \\ \Delta H_{\text{fer}} = m_{\text{fer}} c_{\text{Fe}} (\theta_f - \theta_1) \quad \Delta H_{\text{calo}} + \Delta H_{\text{eau}} + \Delta H_{\text{fer}} = 0$$

$$\Rightarrow c_{\text{Fe}} = \frac{m_{\text{eau}} + \mu}{m_{\text{fer}}} C_{\text{eau}} \frac{\theta_f - \theta_0}{\theta_1 - \theta_f} \Rightarrow c_{\text{Fe}} = 0,49 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ = 0,49 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

• Thermostat

- Cas idéal : un thermostat est un réservoir de chaleur dont la température ne varie pas lors des transferts thermiques réalisés avec le système thermodynamique étudié.
- Condition suffisante : la capacité thermique du thermostat est très élevée par rapport à celle du système.